UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

TRABALHO PRÁTICO 2:

MODELAGEM RELACIONAL E FÍSICO DE DADOS

BANCO DE DADOS I - BCC321

Camile Reis de Sousa
João Henrique Pedrosa de Souza
Laura Madaleno Marcelino
Gabriel Vilas Novas Sousa
Gustavo Henrique Correia Ferreira
Marcus Vinicíus Araújo
Theo dos Anjos Silva
Marcelo Vieira Magalhães

1. Correção do Esquema Conceitual

MINIMUNDO

Em uma universidade, são ofertadas atividades acadêmicas extracurriculares, como iniciação científica, projetos de extensão, e monitorias e tutorias.

A universidade é composta por departamentos.
Cada departamento possui nome, informações de contato, localização, e um código único que o identifica; além de oferecer disciplinas e contar com um conjunto de professores alocados.

As disciplinas, por sua vez, possuem um código único, nome e carga horária, e se relacionam a monitorias/tutorias.
Os professores são identificados por um código único, nome e e-mail institucional, e podem estar alocados em apenas um departamento.
Um mesmo professor pode coordenar diversos projetos.

Os projetos têm nome, descrição, carga horária total, data de início e data de término, duração, quantidade total de vagas, e um código identificador.
Todo projeto é de um dos seguintes tipos:

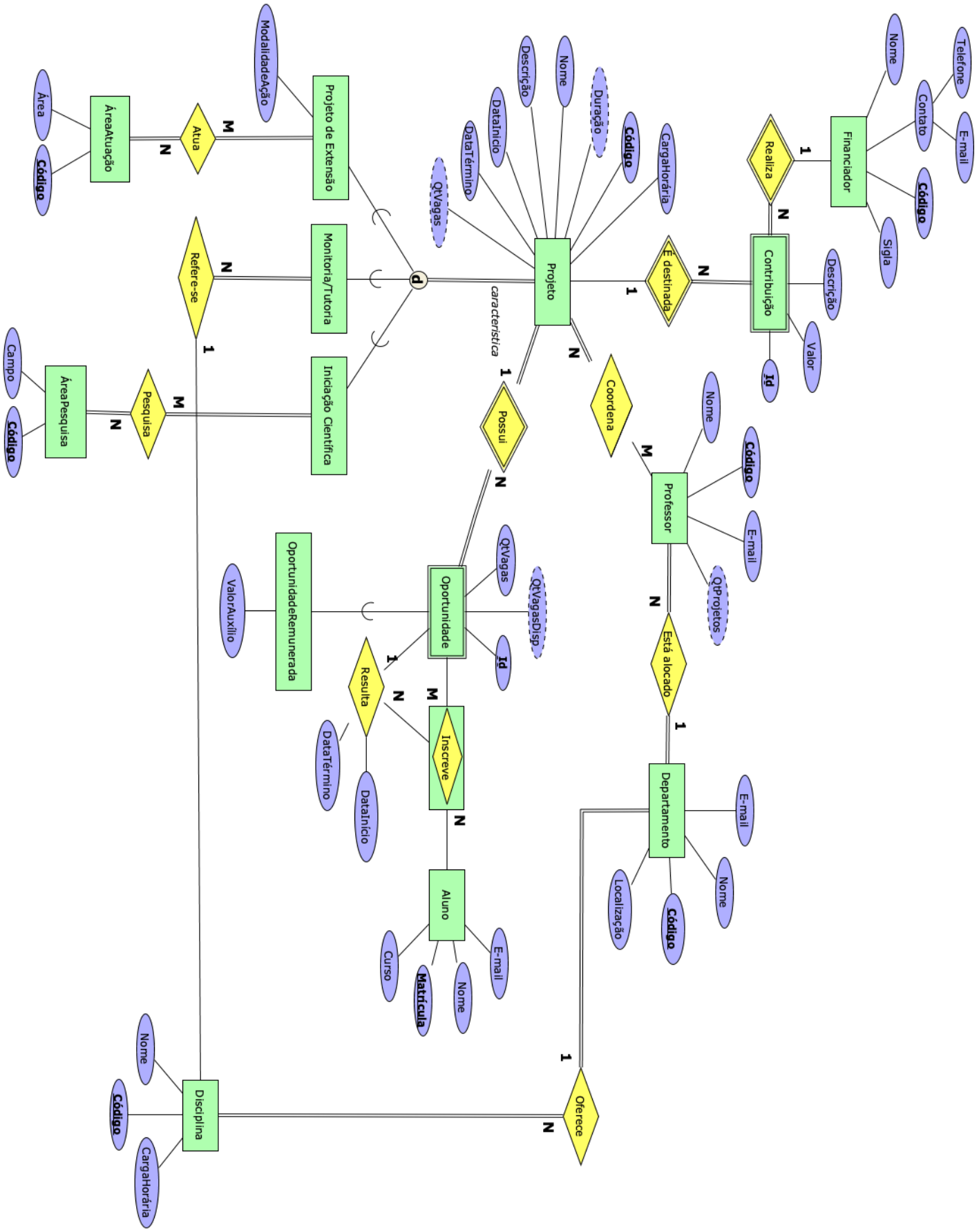
- Projeto de Extensão: caracterizado por sua modalidade de ação (como curso, projeto social, conferência, etc.) e sua área de atuação (como saúde, educação, justiça, etc.)
- Monitoria/Tutoria: atividades de assistência ao ensino ligadas às disciplinas.
- Iniciação Científica: projetos voltados à pesquisa, associados a uma ou mais áreas de pesquisa.

Todo projeto pode ser apoiado por um ou mais financiadores - os quais possuem um código único, nome, sigla, e informações de contato.
Os financiadores podem apoiar diversos projetos e, também, realizar diversas contribuições para um mesmo projeto.
Cada contribuição possui uma descrição e um valor.

Cada projeto possui oportunidades remuneradas ou não remuneradas.
As oportunidades são como agrupamentos de vagas do mesmo tipo.
Ela possui um número de identificação e a quantidade de vagas.
Além disso, é possível saber a quantidade de vagas ainda disponíveis em uma determinada oportunidade.

Alunos são identificados por sua matrícula e registrados com nome, e-mail, e curso e podem se inscrever em múltiplas vagas. Quando um aluno inscrito é aprovado, ele passa a estar vinculado à oportunidade correspondente, e são armazenadas as datas de início e de término desta participação.

DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO



DICIONÁRIO DE DADOS

ENTIDADES

Os atributos que atuam como chaves primárias estão destacados em azul, e aqueles que são chaves parciais estão destacados em verde.

Financiador

Entidade ou organização que financia projetos.

ATRIBUTO	SEMÂNTICA	CATEGORIAS
Nome	Nome da organização	Simples Monovalorado Armazenado
Contato	Contato da organização (telefone e e-mail)	Composto Monovalorado Armazenado
Código	Código de identificação da organização no sistema	Simples Monovalorado Armazenado
Sigla	Sigla da organização	Simples Monovalorado Armazenado

Professor

Funcionário da universidade responsável por coordenar projetos.

ATRIBUTO	SEMÂNTICA	CATEGORIAS
Nome	Nome do professor	Simples Monovalorado Armazenado
Código	Código do professor	Simples Monovalorado Armazenado
E-mail	E-mail do professor	Simples Monovalorado Armazenado
QtProjetos	Quantidade de projetos que o professor coordena	Simples Monovalorado Derivado

Departamento

Instituição da universidade responsável por ofertar cursos.

ATRIBUTO	SEMÂNTICA	CATEGORIAS
E-mail	E-mail do departamento	Simples Monovalorado Armazenado
Nome	Nome do departamento	Simples Monovalorado Armazenado
Código	Código do departamento	Simples Monovalorado Armazenado
Localização	Localização do departamento	Simples Monovalorado Armazenado

Aluno

Estudante da universidade que pode se inscrever e participar de projetos.

ATRIBUTO	SEMÂNTICA	CATEGORIAS
E-mail	E-mail do aluno	Simples Monovalorado Armazenado
Nome	Nome do aluno	Simples Monovalorado Armazenado
Matrícula	Código do aluno	Simples Monovalorado Armazenado
Curso	Curso no qual o aluno está matriculado	Simples Monovalorado Armazenado

Disciplina

Cadeira ofertada por um departamento.

ATRIBUTO	SEMÂNTICA	CATEGORIAS
Nome	Nome da disciplina	Simples Monovalorado Armazenado
Código	Código da disciplina	Simples Monovalorado Armazenado
CargaHorária	Carga horária total da disciplina	Simples Monovalorado Armazenado

ÁreaAtuação

Área de atuação de um projeto de extensão.

ATRIBUTO	SEMÂNTICA	CATEGORIAS
Área	Área social no qual o projeto atua	Simples Monovalorado Armazenado
Código	Código da área de atuação	Simples Monovalorado Armazenado

ÁreaPesquisa

Área de Pesquisa de uma iniciação científica.

ATRIBUTO	SEMÂNTICA	CATEGORIAS
Campo	Campo do conhecimento específico sobre a qual a pesquisa é desenvolvida	Simples Monovalorado Armazenado
Código	Código da área de pesquisa	Simples Monovalorado Armazenado

Projeto

Atividade extracurricular oferecida por um professor na universidade.

ATRIBUTO	SEMÂNTICA	CATEGORIAS
CargaHorária	Carga horária semanal do projeto	Simples Monovalorado Armazenado
Código	Código do projeto	Simples Monovalorado Armazenado
Duração	Duração total do projeto	Simples Monovalorado Derivado
Nome	Nome do projeto	Simples Monovalorado Armazenado
Descrição	Descrição do projeto	Simples Monovalorado Armazenado
DataInício	Data de início do projeto	Simples Monovalorado Armazenado
DataTérmino	Data de término do projeto	Simples Monovalorado Armazenado
QtdeVagas	Quantidade total de vagas ofertadas no projeto	Simples Monovalorado Derivado

Projeto de Extensão (especialização de Projeto)

Iniciativa que promove interação entre a universidade e a comunidade local.

ATRIBUTO	SEMÂNTICA	CATEGORIAS
ModalidadeAção	Categoria em que o projeto se encaixa	Simples Monovalorado Armazenado

Monitoria/Tutoria (especialização de Projeto)

Programa de ensino realizado entre discentes.

ATRIBUTO	SEMÂNTICA	CATEGORIAS
—	—	—

Iniciação Científica (especialização de Projeto)

Atividade de pesquisa e documentação associada a uma área do conhecimento.\

ATRIBUTO	SEMÂNTICA	CATEGORIAS
—	—	—

Oportunidade (entidade fraca)

Oportunidade de participação em um projeto.

ATRIBUTO	SEMÂNTICA	CATEGORIAS
QtVagas	Quantidade total de vagas na oportunidade	Simples Monovalorado Armazenado
QtVagasDisp	Quantidade de vagas ainda disponíveis na oportunidade	Simples Monovalorado Derivado
Id	Número que identifica a oportunidade no projeto	Simples Monovalorado Armazenado

Oportunidade Remunerada (especialização de Oportunidade)

Oportunidade que oferece remuneração por meio do apoio de um financiador.

ATRIBUTO	SEMÂNTICA	CATEGORIAS
ValorAuxílio	Valor do auxílio para cada vaga da oportunidade	Simples Monovalorado Armazenado

Contribuição (entidade fraca)

Apoio de um Financiador a um Projeto.

ATRIBUTO	SEMÂNTICA	CATEGORIAS
Descrição	Descrição detalhada da contribuição	Simples Monovalorado Armazenado
Id	Número que identifica a contribuição	Simples Monovalorado Armazenado
Valor	Valor total de uma contribuição	Simples Monovalorado Armazenado

RELACIONAMENTOS

Financia

Um Financiador financia um Projeto.

ATRIBUTO	SEMÂNTICA	CATEGORIAS
Contribuição	Tipo de contribuição (Descrição e Valor)	Composto Monovalorado Armazenado

CARDINALIDADE	PARTICIPAÇÃO
Muitos para muitos	Financiador: Parcial Projeto: Parcial

Coordena

Um Professor coordena um ou mais Projetos.

CARDINALIDADE	PARTICIPAÇÃO
Um para muitos	Professor: Parcial Projeto: Total

Possui (relacionamento Identificador)

Um Projeto possui uma Oportunidade.

CARDINALIDADE	PARTICIPAÇÃO
Um para muitos	Projeto: Total Oportunidade: Total

Está alocado

Um Professor está alocado em um Departamento.

CARDINALIDADE	PARTICIPAÇÃO
Um para muitos	Professor: Total Departamento: Total

Oferece

Um Departamento oferece uma Disciplina.

CARDINALIDADE	PARTICIPAÇÃO
Um para muitos	Departamento: Total Disciplina: Total

Refere-se

Uma Tutoria/Monitoria refere-se a uma Disciplina.

CARDINALIDADE	PARTICIPAÇÃO
Um para muitos	Tutoria/Monitoria: Total Disciplina: Parcial

Inscreve (entidade agregada)

Um Aluno se inscreve em uma Oportunidade.

CARDINALIDADE	PARTICIPAÇÃO
Muitos para muitos	Aluno: Parcial Oportunidade: Parcial

Resulta

Uma Inscrição pode resultar na ocupação de uma vaga em uma Oportunidade.

CARDINALIDADE	PARTICIPAÇÃO
Um para muitos	Inscreve: Parcial Oportunidade: Parcial

Realiza

Um Financiador realiza uma Contribuição.

CARDINALIDADE	PARTICIPAÇÃO
Um para muitos	Financiador: Parcial Contribuição: Total

É destinada

Uma Contribuição é destinada a um Projeto.

CARDINALIDADE	PARTICIPAÇÃO
Um para muitos	Contribuição: Total Projeto: Parcial

2. Esquema Relacional

Aluno (Matricula, NomeAluno, Curso, EmailAluno)

Departamento (CodDepto, NomeDepto, EmailDepto, LocalDepto)

Financiador (CodFinanciador, NomeFinanciador, Sigla, Telefone, EmailFinanciador)

AreaAtuacao (CodAtuacao, Area)

AreaPesquisa (CodPesquisa, Campo)

Professor (CodProf, NomeProfessor, EmailProf, CodDepto)
Professor[CodDepto] →(b) Departamento[CodDepto]

Disciplina (CodDisciplina, NomeDisciplina, CargaHorariaDisciplina, CodDepto)
Disciplina[CodDepto] →(p) Departamento[CodDepto]

Projeto (CodProjeto, NomeProjeto, DescricaoProj, DataInicio, DataTermino, CargaHorariaProjeto, CodProf)
Projeto[CodProf] →(b) Professor[CodProf]

ProjetodeExtensao (CodProjeto, ModalidadeAcao)
ProjetodeExtensao[CodProjeto] →(p) Projeto[CodProjeto]

MonitoriaTutoria (CodProjeto, CodDisciplina)
MonitoriaTutoria[CodProjeto] →(p) Projeto[CodProjeto]
MonitoriaTutoria[CodDisciplina] →(b) Disciplina[CodDisciplina]

IniciacaoCient (CodProjeto)
IniciacaoCient[CodProjeto] →(p) Projeto[CodProjeto]

Contribuicao (CodProjeto, CodFinanciador, IdContribuicao, DescricaoContrib, ValorContrib)
Contribuicao[CodFinanciador] →(p) Financiador[CodFinanciador]
Contribuicao[CodProjeto] →(b) Projeto[CodProjeto]

Oportunidade (IdOportunidade, CodProjeto, QtVagas)
Oportunidade[CodProjeto] →(p) Projeto[CodProjeto]

OportunidadeRemunerada (IdOportunidade, CodProjeto, ValorAuxilio)
OportunidadeRemunerada[IdOportunidade, CodProjeto] →(p) Oportunidade[IdOportunidade, CodProjeto]

Atua (CodProjeto, CodAtuacao)
Atua[CodProjeto] →(p) ProjetodeExtensao[CodProjeto]
Atua[CodAtuacao] →(b) AreaAtuacao[CodAtuacao]

Pesquisa (<u>CodProjeto, CodPesquisa</u>)
Pesquisa[CodProjeto] →(p) IniciacaoCient[CodProjeto]
Pesquisa[CodPesquisa] →(b) AreaPesquisa[CodPesquisa]

Inscreve (<u>Matricula, IdOportunidade, CodProjeto</u>)
Inscreve[Matricula] →(p) Aluno[Matricula]
Inscreve[IdOportunidade, CodProjeto] →(p) Oportunidade[IdOportunidade, CodProjeto]

3. Esquema Físico (Script SQL)

```sql
CREATE TABLE Aluno (
   Matricula INT PRIMARY KEY,
   NomeAluno VARCHAR(255) NOT NULL,
   Curso VARCHAR(255) NOT NULL,
   EmailAluno VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE Departamento (
   CodDepto INT PRIMARY KEY,
   NomeDepto VARCHAR(255) NOT NULL,
   EmailDepto VARCHAR(255) UNIQUE,
   LocalDepto VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE Financiador (
   CodFinanciador INT PRIMARY KEY,
   NomeFinanciador VARCHAR(255) NOT NULL,
   Sigla VARCHAR(50) UNIQUE,
   Telefone VARCHAR(20),
   EmailFinanciador VARCHAR(255) UNIQUE
);

CREATE TABLE AreaAtuacao (
   CodAtuacao INT PRIMARY KEY,
   Area VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE AreaPesquisa (
   CodPesquisa INT PRIMARY KEY,
   Campo VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE Professor (
   CodProf INT PRIMARY KEY,
```

```sql
   NomeProfessor VARCHAR(255) NOT NULL,
   EmailProf VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
   CodDepto INT NOT NULL,
   CONSTRAINT fk_professor_depto FOREIGN KEY (CodDepto) REFERENCES
Departamento(CodDepto)
       ON DELETE RESTRICT
       ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE Disciplina (
   CodDisciplina INT PRIMARY KEY,
   NomeDisciplina VARCHAR(255) NOT NULL,
   CargaHoraria INT NOT NULL,
   CodDepto INT NOT NULL,
   CONSTRAINT fk_disciplina_depto FOREIGN KEY (CodDepto)
REFERENCES Departamento(CodDepto)
       ON DELETE CASCADE
       ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE Projeto (
   CodProjeto INT PRIMARY KEY,
   NomeProjeto VARCHAR(255) NOT NULL,
   DescricaoProj TEXT,
   DataInicio DATE,
   DataTermino DATE,
   CargaHorariaProjeto INT,
   CodProf INT NOT NULL,
   CONSTRAINT fk_projeto_professor FOREIGN KEY (CodProf)
REFERENCES Professor(CodProf)
       ON DELETE RESTRICT
       ON UPDATE CASCADE,
   CONSTRAINT chk_datas CHECK (DataTermino >= DataInicio)
);

CREATE TABLE ProjetodeExtensao (
   CodProjeto INT PRIMARY KEY,
```

```sql
   ModalidadeAcao VARCHAR(255),
   CONSTRAINT fk_extensao_projeto FOREIGN KEY (CodProjeto)
REFERENCES Projeto(CodProjeto)
       ON DELETE CASCADE
       ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE MonitoriaTutoria (
   CodProjeto INT PRIMARY KEY,
   CodDisciplina INT NOT NULL,
   CONSTRAINT fk_monitoria_projeto FOREIGN KEY (CodProjeto)
REFERENCES Projeto(CodProjeto)
       ON DELETE CASCADE
       ON UPDATE CASCADE,
   CONSTRAINT fk_monitoria_disciplina FOREIGN KEY (CodDisciplina)
REFERENCES Disciplina(CodDisciplina)
       ON DELETE RESTRICT
       ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE IniciacaoCient (
   CodProjeto INT PRIMARY KEY,
   CONSTRAINT fk_ic_projeto FOREIGN KEY (CodProjeto) REFERENCES
Projeto(CodProjeto)
       ON DELETE CASCADE
       ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE Contribuicao (
   CodFinanciador INT,
   CodProjeto INT,
   IdContribuicao INT,
   DescricaoContrib TEXT,
   ValorContrib FLOAT,
   CONSTRAINT pk_contribuicao PRIMARY KEY (CodFinanciador,
CodProjeto, IdContribuicao),
```

```
   CONSTRAINT fk_contribuicao_financiador FOREIGN KEY
(CodFinanciador) REFERENCES Financiador(CodFinanciador)
       ON DELETE RESTRICT
       ON UPDATE CASCADE,
   CONSTRAINT fk_contribuicao_projeto FOREIGN KEY (CodProjeto)
REFERENCES Projeto(CodProjeto)
       ON DELETE CASCADE
       ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE Oportunidade (
   CodProjeto INT,
   IdOportunidade INT,
   QtVagas INT NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_oportunidade PRIMARY KEY (CodProjeto,
IdOportunidade),
   CONSTRAINT fk_oportunidade_projeto FOREIGN KEY (CodProjeto)
REFERENCES Projeto(CodProjeto)
       ON DELETE CASCADE
       ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE OportunidadeRemunerada (
   CodProjeto INT,
   IdOportunidade INT,
   ValorAuxilio FLOAT NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_oportunidade_remunerada PRIMARY KEY (CodProjeto,
IdOportunidade),
   CONSTRAINT fk_opremunerada_oportunidade FOREIGN KEY
(CodProjeto, IdOportunidade) REFERENCES Oportunidade(CodProjeto,
IdOportunidade)
       ON DELETE CASCADE
       ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE Atua (
   CodProjeto INT,
```

```
   CodAtuacao INT,
   CONSTRAINT pk_atua PRIMARY KEY (CodProjeto, CodAtuacao),
   CONSTRAINT fk_atua_extensao FOREIGN KEY (CodProjeto) REFERENCES
ProjetodeExtensao(CodProjeto)
       ON DELETE CASCADE
       ON UPDATE CASCADE,
   CONSTRAINT fk_atua_area FOREIGN KEY (CodAtuacao) REFERENCES
AreaAtuacao(CodAtuacao)
       ON DELETE RESTRICT
       ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE Pesquisa (
   CodProjeto INT,
   CodPesquisa INT,
   CONSTRAINT pk_pesquisa PRIMARY KEY (CodProjeto, CodPesquisa),
   CONSTRAINT fk_pesquisa_ic FOREIGN KEY (CodProjeto) REFERENCES
IniciacaoCient(CodProjeto)
       ON DELETE CASCADE
       ON UPDATE CASCADE,
   CONSTRAINT fk_pesquisa_area FOREIGN KEY (CodPesquisa)
REFERENCES AreaPesquisa(CodPesquisa)
       ON DELETE RESTRICT
       ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE Inscreve (
   Matricula INT,
   CodProjeto INT,
   IdOportunidade INT,
   DataInicio DATE,
   DataTermino DATE,
   CONSTRAINT pk_inscreve PRIMARY KEY (Matricula, CodProjeto,
IdOportunidade),
   CONSTRAINT fk_inscreve_aluno FOREIGN KEY (Matricula) REFERENCES
Aluno(Matricula)
       ON DELETE CASCADE
```

```
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_inscreve_oportunidade FOREIGN KEY (CodProjeto,
IdOportunidade) REFERENCES Oportunidade(CodProjeto,
IdOportunidade)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_datas_inscricao CHECK (DataTermino >=
DataInicio)
);

INSERT INTO Aluno (Matricula, NomeAluno, Curso, EmailAluno) VALUES
(202210, 'João Silva', 'Ciência da Computação',
'joao.silva@aluno.ufop.edu.br'),
(202220, 'Maria Oliveira', 'Engenharia de Produção',
'maria.oliveira@aluno.ufop.edu.br'),
(202310, 'Pedro Souza', 'Ciência da Computação',
'pedro.souza@aluno.ufop.edu.br'),
(202320, 'Ana Costa', 'Sistemas de Informação',
'ana.costa@aluno.ufop.edu.br'),
(202110, 'Lucas Martins', 'Engenharia de Computação',
'lucas.martins@aluno.ufop.edu.br');

INSERT INTO Departamento (CodDepto, NomeDepto, EmailDepto,
LocalDepto) VALUES
(1, 'Departamento de Computação', 'decom@ufop.edu.br', 'Bloco C,
Campus Morro do Cruzeiro'),
(2, 'Departamento de Engenharia de Produção', 'depro@ufop.edu.br',
'Bloco de Aulas I, Campus Morro do Cruzeiro'),
(3, 'Departamento de Matemática', 'demat@ufop.edu.br', 'Bloco de
Aulas II, Campus Morro do Cruzeiro');

INSERT INTO Financiador (CodFinanciador, NomeFinanciador, Sigla,
EmailFinanciador) VALUES
(100, 'Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais',
'FAPEMIG', 'contato@fapemig.br'),
(101, 'Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico', 'CNPq', 'atendimento@cnpq.br');
```

```sql
INSERT INTO AreaAtuacao (CodAtuacao, Area) VALUES
(10, 'Educação Básica'),
(11, 'Tecnologia Social'),
(12, 'Saúde Comunitária');

INSERT INTO AreaPesquisa (CodPesquisa, Campo) VALUES
(20, 'Inteligência Artificial'),
(21, 'Otimização de Processos Industriais'),
(22, 'Cálculo Numérico Aplicado');

INSERT INTO Professor (CodProf, NomeProfessor, EmailProf,
CodDepto) VALUES
(1001, 'Carlos Batista', 'carlos.batista@ufop.edu.br', 1),
(1002, 'Fernanda Lima', 'fernanda.lima@ufop.edu.br', 2),
(1003, 'Ricardo Neves', 'ricardo.neves@ufop.edu.br', 1);

INSERT INTO Disciplina (CodDisciplina, NomeDisciplina,
CargaHoraria, CodDepto) VALUES
(301, 'Cálculo I', 90, 3),
(302, 'Banco de Dados I', 60, 1),
(303, 'Pesquisa Operacional', 60, 2);

INSERT INTO Projeto (CodProjeto, NomeProjeto, DescricaoProj,
DataInicio, DataTermino, CargaHorariaProjeto, CodProf) VALUES
(10, 'Sistema de Reconhecimento Facial para Segurança',
'Desenvolvimento de um sistema de IA para identificação em tempo
real.', '2025-03-01', '2026-02-28', 20, 1001),
(11, 'Otimização da Logística de uma Empresa Local', 'Aplicação de
técnicas de pesquisa operacional para otimizar rotas.',
'2025-04-01', '2025-10-30', 15, 1002),
(12, 'Inclusão Digital para a Terceira Idade', 'Cursos de
informática básica para a comunidade local.', '2025-08-15',
'2025-12-15', 10, 1002),
(13, 'Monitoria da Disciplina de Banco de Dados I', 'Apoio aos
alunos da disciplina de BCC321.', '2025-08-01', '2025-12-20', 12,
1003);
```

```sql
INSERT INTO ProjetodeExtensao (CodProjeto, ModalidadeAcao) VALUES
(12, 'Curso de Extensão');

INSERT INTO MonitoriaTutoria (CodProjeto, CodDisciplina) VALUES
(13, 302);

INSERT INTO IniciacaoCient (CodProjeto) VALUES (10), (11);

INSERT INTO Contribuicao (CodFinanciador, CodProjeto,
IdContribuicao, DescricaoContrib, ValorContrib) VALUES
(100, 10, 1, 'Bolsas de Iniciação Científica', 16800.00),
(101, 10, 1, 'Auxílio para compra de equipamentos', 5000.00);

INSERT INTO Oportunidade (CodProjeto, IdOportunidade, QtVagas)
VALUES
(10, 1, 2), -- Oportunidade para o projeto de IA
(12, 1, 3), -- Oportunidade para o projeto de extensão
(13, 1, 1); -- Oportunidade para a monitoria de BD

INSERT INTO OportunidadeRemunerada (CodProjeto, IdOportunidade,
ValorAuxilio) VALUES
(10, 1, 700.00), -- Bolsa de R$700 para o projeto de IA
(13, 1, 500.00); -- Bolsa de R$500 para a monitoria

INSERT INTO Atua (CodProjeto, CodAtuacao) VALUES (12, 10), (12,
11);

INSERT INTO Pesquisa (CodProjeto, CodPesquisa) VALUES (10, 20),
(11, 21);

INSERT INTO Inscreve (Matricula, CodProjeto, IdOportunidade,
DataInicio, DataTermino) VALUES
(202210, 10, 1, '2025-03-10', '2026-02-28'), -- João Silva,
APROVADO para o projeto de IA
(202310, 10, 1, NULL, NULL);                 -- Pedro Souza,
INSCRITO (pendente) para o projeto de IA
```

```sql
INSERT INTO Inscreve (Matricula, CodProjeto, IdOportunidade,
DataInicio, DataTermino) VALUES
(202220, 12, 1, '2025-08-20', '2025-12-15'); -- Maria Oliveira,
APROVADA para o projeto de extensão

INSERT INTO Inscreve (Matricula, CodProjeto, IdOportunidade,
DataInicio, DataTermino) VALUES
(202110, 13, 1, '2025-08-05', '2025-12-20'); -- Lucas Martins,
APROVADO para a monitoria
```